

¿Qué hace la API? — La lógica del Puente Digital

Sesión 2 — E-business & E-commerce y Plataformas en Línea

Este documento explica **solo el funcionamiento de la API y la lógica** detrás del script `puede-digital.js`. Si buscas para qué sirve cada archivo de la carpeta, revisa `explicacion-codigo.html` (carpeta `Codigo/`).

1. ¿Qué es una API, en simple?

Una API (*Application Programming Interface*) es la puerta por la que un programa le pide información o un servicio a otro programa, sin necesidad de conocer cómo funciona por dentro. Es como pedirle algo a un mesero: tú no entras a la cocina, solo pides, y el mesero te trae el resultado. En este caso, nuestro sitio web es el "cliente" que le pide a otro servidor (la API) el tipo de cambio del día.

2. La API que usamos: `open.er-api.com`

- **Qué hace:** entrega el tipo de cambio actualizado entre monedas del mundo.
- **Endpoint usado:** `https://open.er-api.com/v6/latest/PEN`
- **¿Necesita API key?** No — es de acceso abierto.
- **¿Con qué frecuencia se actualiza?** Aproximadamente cada 24 horas.

Ejemplo de la respuesta que entrega (resumida — el JSON real trae más de 150 monedas):

```
{
  "result": "success",
  "base_code": "PEN",
  "rates": {
    "PEN": 1,
    "USD": 0.2983,
    "EUR": 0.2557,
    "...": "..."
  }
}
```

Es decir: la API no nos dice precios ni productos — solo nos dice **cuánto vale 1 Sol en cada moneda del mundo, hoy**. Toda la parte de "convertir el catálogo" y "mostrarlo en pantalla" es lógica que escribimos nosotros en `puede-digital.js`, no algo que la API hace.

3. La lógica paso a paso

1 El usuario presiona el botón → se ejecuta `iniciarPuenteDigital(productos)` .



2 Se muestra de inmediato el mensaje *"Consultando tipo de cambio..."* (feedback visual mientras se espera respuesta).



3 `fetch(API_TIPO_CAMBIO)` envía la petición a la API. Esto es **asíncrono**: el navegador no se congela, sigue funcionando mientras espera la respuesta.



4 Se recibe la respuesta y se valida: ¿el servidor respondió bien (`respuesta.ok`)? ¿el campo `result` del JSON dice "success" ?



SI LA VALIDACIÓN FALLA

Se lanza un `Error` . La ejecución salta directo al `catch` : se muestra *"No se pudo conectar con la API externa..."* y el resto del sitio sigue funcionando normalmente — nada se rompe.

SI LA VALIDACIÓN PASA

5 Se extraen las tasas (`rates`) del JSON: un objeto como `{ USD: 0.2983, EUR: 0.2557 }` .



6 `convertirCatalogo()` recorre cada producto de `productos-data.js` y calcula: $\text{precioReferencialPEN} \times \text{tasa}$ para cada moneda destino (USD, EUR).



7 `renderizarCatalogoConvertido()` transforma esos datos en HTML y lo inserta en el contenedor `#pd-catalogo` de la página. El usuario ve el resultado en pantalla.

4. Por qué la lógica de manejo de errores importa

Una API externa **no siempre responde**: puede haber problemas de internet, el servicio puede estar caído, o puede tardar demasiado. Por eso todo el flujo está envuelto en `try / catch` : si algo falla en cualquier paso, el `catch` lo atrapa, muestra un mensaje claro al usuario, y el resto del sitio (catálogo, WhatsApp, navegación) sigue funcionando sin verse afectado. Esta es una práctica central de e-business: integrar servicios externos **sin volver frágil** al negocio.

Para tu propio proyecto: cuando cambies de API, la única lógica que debe cambiar es el paso 3 (la URL a la que se hace `fetch`) y el paso 6 (qué cálculo o transformación haces con los datos que la API te entrega). Los pasos 1, 2, 4 y 7 son el mismo patrón sin importar qué API uses.